

# الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التربية الوطنية

مديرية التربية لولاية ام البواقي

التاريخ : فيفري 2019

إعداد الأستاذ : بوشوارب .ي

امتحان سنة ثالثة للتعليم الثانوي

الشعبة: علوم تجريبية - تقني رياضي

المدة: 03 ساعات و 30 دقيقة

اختبار في مادة: الرياضيات

## التمرين الأول

نعتبر  $f$  الدالة المعرفة على  $\mathbb{R}$  بالعلاقة :  $f(x) = \frac{2x+3}{x+2}$

1. أثبت أن :  $f(x) = 2 - \frac{1}{x+2}$  من أجل كل  $x$  من  $\mathbb{R}^+$ .

2. أثبت أن :  $f$  متزايدة تماما على  $\mathbb{R}^+$  ثم بين أنه من أجل كل عدد حقيقي  $x \leq \sqrt{3}$  فإن  $f(x) \leq \sqrt{3}$ .

3.  $(u_n)$  المتتالية العددية المعرفة على  $\mathbb{N}$  بـ  $u_0 = -1$  و  $u_{n+1} = f(u_n)$

- برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي غير معدوم  $n$  ,  $u_n \geq 0$ .
- برهن أن  $(u_n)$  محدودة من الأعلى بالعدد  $\sqrt{3}$ .
- أدرس اتجاه تغير المتتالية  $(u_n)$  , ثم استنتج أنها متقاربة.

4. نعتبر  $(v_n)$  متتالية معرفة على  $\mathbb{N}$  بـ  $v_n = \frac{u_n - \sqrt{3}}{u_n + \sqrt{3}}$

- برهن أن  $(v_n)$  متتالية هندسية يطلب تعيين أساسها و حدها الأول.
- اكتب عبارة الحد العام  $v_n$  بدلالة  $n$  ثم استنتج عبارة  $u_n$  بدلالة  $n$ .
- أحسب  $\lim_{x \rightarrow +\infty} v_n$  ثم  $\lim_{x \rightarrow +\infty} u_n$ .

## التمرين الثاني : الجزء الأول:

$g$  دالة معرفة على  $\mathbb{R}$  بـ :  $g(x) = (1+ax^2)e^{bx}$  و  $(C_g)$  تمثيلها البياني

$(T)$  مماس لـ  $(C_g)$  في النقطة ذات الفاصلة 0

1- بقراءة بيانية عين :  $g(-1)$  ,  $g(0)$  و  $g'(0)$

2- أكتب معادلة للمماس  $(T)$

3- باستعمال المعطيات السابقة بين أن :  $g(x) = (1-x^2)e^{-x}$

## الجزء الثاني:

$f$  الدالة المعرفة على  $\mathbb{R}$  بـ :  $f(x) = (1+x)^2 e^{-x}$  و  $(C_f)$  تمثيلها البياني.

1- أحسب  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$  و بين أن :  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$

2- أ- بين أنه من أجل كل عدد حقيقي :  $f'(x) = g(x)$  . ب- استنتج اتجاه تغير الدالة  $f$  , ثم شكل جدول تغيراتها.

3- أ- عين دون حساب :  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - 1}{x}$  و فسر النتيجة هندسيا .

ب- أكتب معادلة  $(\Delta)$  مماس  $(C_f)$  عند النقطة ذات الفاصلة 0 ج- أرسم كلا من  $(C_f)$  و  $(\Delta)$

4- عين بيانيا حسب قيم الوسيط الحقيقي  $m$  . عدد حلول المعادلة :  $f(x) = mx + 1$

الجزء الثالث: الدالة المعرفة على  $\mathbb{R}$  بـ :  $h(x) = f(x^2)$

أ - باستعمال مشتقة مركب دالتين , عين اتجاه تغير الدالة  $h$  . ب- شكل جدول تغيرات الدالة  $h$  .

### التمرين الثالث:

$f$  دالة عددية معرفة على  $\mathbb{R}_+^* - \{e\}$  بـ :  $f(x) = \frac{\ln x}{1 - \ln x}$  و  $f(0) = -1$

1 - أ- بين أن :  $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -1$  ( يمكنك وضع  $t = \ln x$  ) ثم ادرس استقرارية الدالة  $f$  عند 0 على اليمين .

أحسب  $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x}$  ثم فسر هندسيا النتيجة .

2 - بين أن :  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -1$  ثم فسر هندسيا النتيجة .

3 - أحسب  $\lim_{x \rightarrow e^-} f(x)$  و  $\lim_{x \rightarrow e^+} f(x)$  ثم فسر هندسيا النتيجة .

4 - أ - بين أنه من أجل كل  $x$  من  $D_f$  فإن :  $f'(x) = \frac{1}{x(1 - \ln x)^2}$  ب- استنتج اتجاه تغير الدالة  $f$  و شكل جدول تغيراتها .

5 - أكتب معادلة المماس  $(T)$  للمنحنى  $(C_f)$  عند النقطة ذات الفاصلة 1.

6 - بين أنه من أجل كل  $x$  من  $D_f$  ,  $f''(x) = \frac{1 + \ln x}{x^2(1 - \ln x)^3}$  , ثم استنتج أن المنحنى  $(C_f)$  يقبل نقطة انعطاف يطلب تعيينها

7 - احسب  $f(1)$  ثم أرسم  $(T)$  و  $(C_f)$  .

### التمرين الرابع

صندوق يحتوي على 6 كرات بيضاء و  $n$  كرة سوداء ( $n$ ) لا نفرق بينها باللمس . نسحب عشوائيا كرتين من الصندوق في نفس الوقت .

1- أحسب عدد الحالات الممكنة للسحب .

2- أحسب احتمال الحصول على كرتين من نفس اللون .

3- نعتبر أن سحب كرتين من نفس اللون يعطي لاعبا ربح 10 دينار وإذا كانت الكرتان مختلفتين فإنه يخسر  $a$  دينار .

ليكن  $X$  المتغير العشوائي الذي يرفق بكل سحبة كرتين , ربح أو خسارة اللاعب .

أ - اثبت أن :  $P(X=10) = \frac{n^2 - n + 30}{(n+6)(n+5)}$

ب- استنتج احتمال الحادثة :  $P(X = -a)$

ج- استنتج الأمل الرياضي  $E(X)$  بدلالة  $a$  و  $n$

د- إذا كان  $n=3$  : جد العدد الحقيقي  $a$  حتى تكون اللعبة عادلة .